

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**ВЕБ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ**

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа (профиль) «Корпоративные информационные
системы»

Студент: _____ / Мурадян Лусинэ Гамлетовна, 221–361/
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.т.н./
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа (профиль) «Корпоративные информационные
системы»

Тема ВКР	Веб и мобильное приложение для корпоративного обучения с поддержкой адаптивного тестирования
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Веб и мобильное приложение для корпоративного обучения с веб-панелью администрирования, мобильным клиентом обучающегося и серверной частью с поддержкой адаптивного тестирования и логической изоляции данных организаций-арендаторов. Назначение — управление учебным контентом, назначениями, прохождением курсов и тестов, формирование рекомендаций по слабым темам и аналитика результатов обучения.
Основные функции	1. Управление пользователями и ролями (обучающийся, преподаватель, администратор организации, системный администратор). 2. Создание и редактирование курсов, уроков и тестов преподавателями. 3. Назначение курсов пользователям и группам администраторами. 4. Прохождение курсов и тестов обучающимися с мобильного приложения. 5. Адаптивное тестирование с подстройкой сложности заданий по результатам. 6. Формирование рекомендаций по повторению материалов. 7. Аналитика и отчёты по прогрессу для администраторов и преподавателей. 8. Поддержка нескольких организаций (multi tenant архитектура).

Используемые технологии и платформы	Серверная часть: Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL/SQLite. Веб-панель: React, TypeScript, Vite. Мобильное приложение: Flutter, Dart. Протоколы взаимодействия: HTTP/HTTPS, JSON. Развёртывание: Docker Compose; эксплуатационный контур — арендованный виртуальный сервер с доменом coursum.online.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Анализ предметной области корпоративного обучения и исходного состояния процессов. 2. Сравнительный анализ существующих систем управления обучением и определение критериев сопоставления. 3. Формулирование функциональных и нефункциональных требований к системе. 4. Обоснование выбора технологий и платформ для разработки программного комплекса. 5. Проектирование архитектуры системы, модели данных и пользовательских сценариев. 6. Реализация серверной части с программным интерфейсом, веб панели администратора и преподавателя, мобильного приложения обучающегося. 7. Описание алгоритмов адаптивного тестирования, формирования рекомендаций и изоляции данных организаций арендаторов. 8. Проведение испытаний по программе и методике испытаний и фиксация результатов на критическом пути пользователя. 9. Раскрытие аспектов информационной безопасности, надёжности и условий лицензирования. 10. Подготовка приложений по ГОСТ ЕСПД (техническое задание, методика испытаний, руководство пользователя, инструкция по развёртыванию, листинги кода).
Состав технической документации	1. Техническое задание на разработку системы. 2. Программа и методика испытаний. 3. Руководство пользователя (мобильное приложение). 4. Руководство администратора (веб-панель). 5. Описание серверной части и API.

Состав графической части	1. Контейнерная диаграмма (C4) программного комплекса. 2. Диаграмма компонентов серверной части. 3. Диаграмма прецедентов (use case). 4. Инфологическая модель БД. 5. Даталогическая модель БД. 6. Структурная схема клиентской части. 7. Структурная схема серверной части (маршруты, доступ, сервисы, данные). 8. Диаграмма последовательности прохождения адаптивного теста. 9. Схема алгоритма изменения сложности. 10. Схема развёртывания Docker Compose. 11. Скриншоты экранов веб-панели и мобильного приложения – 20 шт. 12. Диаграмма BPMN «AS-IS»
--------------------------	---

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

[illegible]

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«___»_____2026, _____ / Даньшина Марина Владимировна /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«___»_____2026, _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.т. н. /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:

«___»_____2026, _____ / Мурадян Лусинэ Гамлетовна, 221–361/ /
подпись *ФИО, группа*